

일신여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

1. 함수 $f(x)=x^3+3x^2-5x$ 에 대하여 $f'(0)+f'(2)$ 의 값은?
[3.6점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

2. 곡선 $y=x^3-2x^2-x+4$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 기울기는?
[3.7점]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2+ax}-3x) = -2$ 일 때, 상수 a 의 값은?
[3.8점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
④ -9 ⑤ -8

4. 함수 $f(x)=x^2-2x+3$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=3$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 1$)
[3.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. 함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x^2+ax-6}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)
[4.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

6. 다음 <보기>의 내용 중 옳은 것을 모두 고르면?
[4.1점]

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(x)=|x^2-4|$ 는 $x=-2$ 에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(x)=|x+3|$ 은 $x=3$ 에서 미분가능하다.

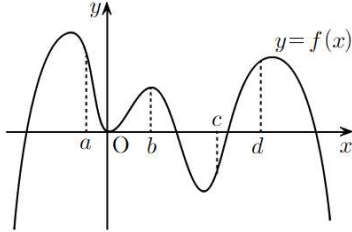
ㄷ. 함수 $f(x)=\sqrt{x-2}$ 는 $x=3$ 에서 극한값이 존재한다.

ㄹ. 함수 $f(x)=\sqrt{x^2-2x+1}$ 은 $x=1$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

7. 모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이때 다음 <보기>의 내용 중 옳은 것을 모두 고르면?

[4.1점]



<보 기>

㉠. $f'(a) < f'(d)$ ㉡. $\frac{f(c)-f(b)}{c-b} > 1$

㉢. $\frac{f(d)-f(c)}{d-c} > 0$ ㉣. $f'(c) < 0$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + ax + 2b & (x < 2) \\ 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

9. 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + ax^2 + bx - 6}{x^2 - 5x + 6} = 5$$

일 때, $a+b$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

10. 양의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 부등식

$$x^2 + 4x < f(x) < 3x^2 + 4x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)+2x}{3f(x)-x}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① $\frac{4}{11}$ ② $\frac{6}{11}$ ③ $\frac{6}{13}$
④ $\frac{8}{11}$ ⑤ 1

11. 곡선 $y = x^3 - ax^2 + 5x - 2$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 2인 것이 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

[4.3점]

- ① $a < -3$ 또는 $a > 3$
② $-3 \leq a \leq 3$
③ $-3 < a < 3$
④ $-\sqrt{3} < a \leq 3$
⑤ $a < -\sqrt{3}$ 또는 $a > \sqrt{3}$

12. 모든 $x \geq -1$ 에 대하여 정의된 연속함수 $f(x)$ 가

$$(\sqrt{x+1}-1)f(x)=x^2+ax+b$$

를 만족시킨다. $f(3)=8$ 일 때, $f(0)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.4점]

- ① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ 0
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

13. 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=-2, f(1)=3, f(2)=-1, f(3)=4$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)=x^2-3f(x)$ 에 대하여 방정식 $g(x)=0$ 이 열린구간 $(0, 3)$ 에서 갖는 서로 다른 실근의 개수의 최솟값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ a+2 & (x=a) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x)-3x\}=6$ 일 때, $a+f(0)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

15. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{x^2}=2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-6}{x^2-1}=4$$

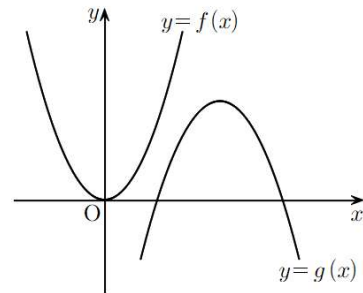
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식은?

[4.5점]

- ① $y=7x-15$ ② $y=7x-8$
③ $y=7x+1$ ④ $y=21x-15$
⑤ $y=21x-22$

16. 두 함수 $f(x)=x^2$ 과 $g(x)=-(x-2)^2+k$ 에 대하여, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, a^2)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 은 점 $A(1, \frac{8}{9})$ 을 지나고, 곡선 $y=g(x)$ 와 점 Q 에서 접한다. 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축이 만나는 두 점을 각각 R, S 라 할 때, 삼각형 QRS 의 넓이는? (단, $k>0, 0<a<1$)

[4.6점]

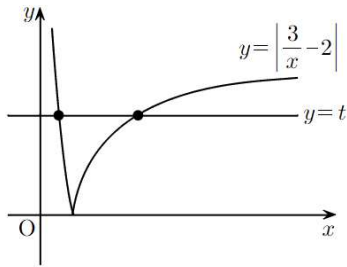


- ① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{16}{9}$
④ $\frac{64}{27}$ ⑤ $\frac{32}{9}$

17. $0 < t < 2$ 인 실수 t 에 대하여 함수 $y = \left| \frac{3}{x} - 2 \right|$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 두 교점 사이의 거리를 $f(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t) - \frac{3}{2}t}{t^3}$ 의 값은?

[4.6점]



- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

18. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 + 2)f(x)$$

라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 3}{3f(x) - 3} = -2$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

19. 상수항과 모든 계수가 음이 아닌 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} = 8, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 2$$

를 만족시킬 때, $f(1) + g(2)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 16 ② 20 ③ 22
 ④ 24 ⑤ 28

20. 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x \mid ax^2 + 2(a-3)x - (a-3) = 0, x \text{는 실수}\}$$

의 원소의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[4.7점]

<보 기>

ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0} f(a) = 2$

ㄴ. $\lim_{a \rightarrow c+} f(a) \neq \lim_{a \rightarrow c-} f(a)$ 인 실수 c 는 2개이다.

ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 모든 실수 a 의 합은 $\frac{9}{2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + 2x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = -2$$

를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

[4.8점]

- ① 28 ② 32 ③ 36
 ④ 40 ⑤ 44

22. 삼차함수 $f(x)$ 와 1 이 아닌 상수 α 가 다음 조건을 만족시킨다. 이때, $\alpha \times f(-1)$ 의 값은?

[4.8점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-8}{x} = -12$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)f'(x)} = \alpha$ 이다.

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

23. $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 이차함수이며, $g(x)$ 는 $g'(-1)=0$ 을 만족하는 이차함수이다. $h(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ 일 때, 다음 중 옳은 것들의 개수는?

[5.1점]

<보 기>

ㄱ. $g'(1)>0$ 이면, $h(x)$ 는 $x<1$ 에서 연속이다.

ㄴ. $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속인 함수이면 모든 실수 x 에서 $h(x)>0$ 이다.

ㄷ. $x=-1$ 에서 $h(x)$ 가 불연속이지만 극한값이 존재하면, $f'(-1)=0$ 이다.

ㄹ. $x=0$ 에서 $\frac{f(x)}{|g(x)|}$ 가 불연속이지만 극한값이 존재하면, $\frac{f(2)}{|g(2)|}>0$ 이다.

ㅁ. $x=-1$ 에서 $h(x)$, $\frac{1}{(g \circ f)(x)}$, $\frac{1}{(f \circ g)(x)}$ 이 모두 불연속일 때, $f(-1)=-3$ 이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5